Le logo sur l'écran

NL-C4-D02 · 5e · Propagation rectiligne et ombres · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Des signaux pour observer et communiquer

Chapitre : Propagation rectiligne et ombres

Compétence visée

Expliquer la formation d'une ombre par la propagation rectiligne de la lumière.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Tracer les rayons limites ;
- Mesurer des diamètres d'ombre ;
- Relier la taille de l'ombre aux distances ;
- Prévoir une ombre.

1 Situation

Pour projeter un logo, on veut que l'ombre d'un disque opaque soit deux fois plus grande que le disque. Où placer le disque entre la source et l'écran ?

Matériel : Une source ponctuelle, un disque opaque de 6 cm, un écran à 60 cm de la source, une règle.

2 Je prévois

La source est à 60 cm de l'écran. À quelle distance de la source faut-il placer le disque pour obtenir une ombre deux fois plus grande que lui ?

☐ 20 cm de la source
☐ 30 cm de la source
☐ 40 cm de la source
☐ 45 cm de la source
☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Placer le disque à une distance de la source.
2. Mesurer le diamètre de l'ombre sur l'écran.
3. Calculer le rapport ombre / disque.
4. Recommencer à une autre distance et noter dans le tableau.

Je fais varier : Distance source–disque. **Je garde identique :** Distance source–écran (60 cm), diamètre du disque.

Distance source–disque (cm)	Ombre mesurée (cm)	Rapport calculé

Construction des rayons limites : Trace la source, le disque, l'écran et les deux rayons limites pour une distance au choix.

Le logo sur l'écran (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

On éloigne le disque de la source, vers l'écran. L'ombre devient-elle plus petite ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Tracer les rayons limites et expliciter la géométrie de la proportion. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais tracer les rayons qui limitent une ombre.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais mesurer un diamètre d'ombre selon la position du disque.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais prévoir comment l'ombre change si je déplace le disque.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :